

Informe de pruebas de QA

Entrega 2 · Aseguramiento de la calidad

Nombre del proyecto	AutoVision - Prototipo web de detección y conteo de vehículos
Equipo	Equipo AutoVision: Angélica, Eddie, Conde, Emir y David
Responsable de QA	Nicolás David Juárez Mendoza
Fecha de pruebas	8 de octubre de 2026

1. Alcance y entorno de pruebas

Qué se probó: flujo completo de carga y análisis de fotografías; validación de formatos; módulo countVehicles; detector COCO-SSD; filtrado de car, motorcycle, bus y truck; conteos por categoría; escenarios sin vehículos, escenas densas, nocturnas, mixtas y de alto contraste.

Sistema operativo y versión: Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26200 (Build 26200).

Software: Node.js v24.14.0; Git 2.54.0.windows.1; Visual Studio Code 1.140.0 x64; PowerShell 7.6.6; Google Chrome 154.0.8037.98. Detector: COCO-SSD lite_mobilenet_v2, umbral 0.4, máximo 100 detecciones.

2. Casos de prueba

ID	Caso probado	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Pruebas unitarias del contador	tests/counter.test.mjs	Los 5 casos del contador deben aprobarse sin modificar la entrada.	5/5 aprobadas; 0 fallidas.	Aprobado
CP-02	Pruebas del detector	tests/detector.test.mjs	Carga, reintento, filtros, límite 100, errores y umbral 0.4 deben funcionar.	11/11 aprobadas; 0 fallidas.	Aprobado
CP-03	Suite automatizada completa	node --test tests/*.test.mjs	Toda la suite debe finalizar sin fallos.	16/16 aprobadas; 0 fallidas.	Aprobado
CP-04	Imagen sin vehículos	001_sin_carros.jpg	Completar análisis y devolver 0 vehículos.	0 car, 0 motorcycle, 0 bus, 0 truck; total 0.	Aprobado
CP-05	Automóviles con buena iluminación	002_carros_dia.jpg	Conteo manual: 5 automóviles.	5 automóviles detectados; total 5.	Aprobado
CP-06	Escena de camiones	006_camion.jpg	Conteo manual: 4 camiones; el flujo debe completar el análisis.	1 camión detectado (94%); total 1. Se omiten 3.	Aprobado con observación

ID	Caso probado	Entradas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07	Escena de autobuses	007_autobuses.jpg	Conteo manual: 2 autobuses.	2 autobuses detectados (98% y 53%); total 2.	Aprobado
CP-08	Iluminación/contraste difícil	009_sobreexpuesta.jpg	Conteo manual: 4 automóviles; el flujo debe terminar sin error.	0 vehículos detectados; se observa pérdida de detección.	Aprobado con observación
CP-09	Motocicletas en escena densa	003_motos.jpg	Revisión manual primaria: 17 motocicletas; registrar oclusiones.	4 motocicletas detectadas (78%, 67%, 56%, 52%).	Aprobado con observación
CP-10	Estacionamiento con oclusiones	004_estacionamiento.jpeg	Revisión manual primaria: 12 car + 1 truck; total 13.	5 automóviles detectados; total 5.	Aprobado con observación
CP-11	Escena nocturna	005_carros-noche.jpg	Revisión manual primaria: 8 car + 1 bus; total 9.	4 automóviles detectados; total 4.	Aprobado con observación
CP-12	Escena mixta	008_mixto.jpeg	Revisión manual primaria: 6 car, 5 motorcycle, 4 bus; total 15.	5 car, 2 motorcycle, 1 bus; total 8.	Aprobado con observación
CP-13	Alto contraste nocturno	010_altocontraste_quemada.jpg	Revisión manual primaria: 4 car + 1 truck; total 5.	2 automóviles detectados; total 2.	Aprobado con observación
CP-14	Formato no permitido	archivo-invalido.gif	Rechazar formatos distintos de JPG/JPEG/PNG; no habilitar análisis.	GIF rechazado; sin vista previa; conteos en '-' y análisis deshabilitado.	Aprobado

3. Errores encontrados y corregidos

ID	Descripción del error	Caso relacionado	Gravedad	Corrección realizada	Estado
ER-01	Nombres en expected_counts.csv no coinciden con archivos .jpeg (004 y 008).	Datos QA / CP-10, CP-12	Media	Se corrigieron los nombres .jpeg y se preparó el CSV final de conteos manuales para integrar antes del merge.	Preparado para integrar
ER-02	expected_counts.csv contenía conteos provisionales de 5 automóviles en casi todas las imágenes.	CP-04 a CP-13	Alta	Se revisaron manualmente las 10 escenas y se preparó data/test/expected_counts.csv con conteos y notas QA; los casos ambiguos quedan señalados como revisión primaria.	Preparado para integrar
ER-03	JSDoc de detector.js documenta minConfidence=0.5, pero código y pruebas usan 0.4.	CP-02	Baja	Corrección propuesta: @param {number} [minConfidence=0.4].	Pendiente de integrar
ER-04	COCO-SSD omite vehículos en escenas densas, nocturnas, con oclusión o alto contraste.	CP-06, CP-08 a CP-13	Media	Se documenta como limitación del modelo; no se reentrena ni se fuerzan conteos para coincidir.	Limitación conocida

4. Resumen de resultados

Casos totales	Aprobados	Fallidos	Errores corregidos	Errores pendientes
14	14 (7 con observaciones)	0	2 preparados para integrar	2 conocidos

5. Conclusiones

Las pruebas confirman que AutoVision ejecuta de forma estable el flujo de carga, inferencia, conteo y presentación. Las pruebas automatizadas finalizaron con 16/16 casos aprobados: 5 del contador y 11 del detector. La validación de formato rechazó correctamente un archivo GIF no permitido. En escenas simples el conteo coincidió con la referencia manual (sin vehículos, automóviles de día y autobuses). En escenas densas, nocturnas, con oclusiones o alto contraste se observaron omisiones; por ello una confianza alta en una detección no equivale a exactitud global. Los conteos manuales se conservaron como referencia y no se ajustaron para coincidir con el modelo. No se calcula una precisión formal solo con totales, pues requeriría correspondencia objeto a objeto. Se recomienda integrar la corrección documental del umbral 0.4, sustituir el CSV provisional por el revisado y realizar una segunda revisión humana de las escenas marcadas como exploratorias.

Anexo A. Comparación entre conteo manual y detector

Caso	Archivo	Referencia manual	Detector	Error abs. total	Observación
CP-04	001_sin_carros.jpg	0	0	0	Exacto
CP-05	002_carros_dia.jpg	5 car	5 car	0	Exacto
CP-06	006_camion.jpg	4 truck	1 truck	3	Subconteo
CP-07	007_autobuses.jpg	2 bus	2 bus	0	Exacto
CP-08	009_sobreexpuesta.jpg	4 car	0	4	Sin detecciones
CP-09	003_motos.jpg	17 motorcycle*	4 motorcycle	13	Exploratorio
CP-10	004_estacionamiento.jpeg	12 car + 1 truck*	5 car	8	Exploratorio
CP-11	005_carros-noche.jpg	8 car + 1 bus*	4 car	5	Exploratorio
CP-12	008_mixto.jpeg	6 car + 5 moto + 4 bus*	5 car + 2 moto + 1 bus	7	Exploratorio
CP-13	010_altocontraste_quemada.jpg	4 car + 1 truck*	2 car	3	Exploratorio

* Revisión manual primaria/exploratoria por oclusiones, distancia, ambigüedad o iluminación.

El error absoluto mostrado es |total detectado - total manual| y no constituye una métrica formal de precisión.

Anexo B. Evidencia automatizada

Caso	Comando	Resultado	Archivo de evidencia
CP-01	node --test tests/counter.test.mjs	5/5 pass, 0 fail	CP-01-counter-tests.txt
CP-02	node --test tests/detector.test.mjs	11/11 pass, 0 fail	CP-02-detector-tests.txt
CP-03	node --test tests/*.test.mjs	16/16 pass, 0 fail	CP-03-suite-completa.txt

Anexo C. Capturas de evidencia

Capturas de ejecuciones reales proporcionadas durante la sesión de QA.

CP-04 - Sin vehículos

Desde tu dispositivo

Selección una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo001_s...s.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 0.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y distinguibles.
- Compara el resultado con la imagen original.

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

No se detectaron vehículos.

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles0

Motocicletas0

Autobuses0

Camiones0

Total de vehículos

Detectados en esta fotografía

0

* — " indica que aún no hay un resultado. Un conteo de 0 significa que el modelo no detectó vehículos de esa categoría.

CP-05 - Automóviles de día

Agrega tu fotografía

JPG o PNG · Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo

Selección una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo002_c...ia.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 5.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Automóvil · 94 %

#2 · Automóvil · 90 %

#3 · Automóvil · 87 %

#4 · Automóvil · 74 %

#5 · Automóvil · 57 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles5

Motocicletas0

Autobuses0

Camiones0

Total de vehículos

Detectados en esta fotografía

5

Informe de pruebas de QA | Página 5

CP-06 - Camiones

escolar o estacionamiento.

Agrega tu fotografía

JPG o PNG · Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo

Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo006_c...n.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 1.

Para mejores resultados

Fotografía original

Vehículos detectados

#1

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Camión · 94 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

0

Motocicletas

0

Autobuses

0

Camiones

1

Total de vehículos

1

Detectedos en esta fotografía

CP-07 - Autobuses

escolar o estacionamiento.

Agrega tu fotografía

JPG o PNG · Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo

Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo007_...ses.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 2.

Para mejores resultados

Fotografía original

Vehículos detectados

#1

#2

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Autobús · 98 %

#2 · Autobús · 53 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

0

Motocicletas

0

Autobuses

2

Camiones

0

Total de vehículos

2

Detectedos en esta fotografía

Informe de pruebas de QA | Página 6

CP-08 - Escena sobreexpuesta

Desde tu dispositivo

Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo009_s...ta.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 0.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y distinguibles.
- Compara el resultado con la imagen original.

Fotografía original

Vehículos detectados

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

No se detectaron vehículos.

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

0

Motocicletas

0

Autobuses

0

Camiones

0

Total de vehículos

0

Defectados en esta fotografía

CP-09 - Motocicletas

Agrega tu fotografía

JPG o PNG · Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo

Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo003_...tos.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivoNing...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 4.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y distinguibles.
- Compara el resultado con la imagen original.

Fotografía original

Vehículos detectados

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Motocicleta · 78 %

#2 · Motocicleta · 67 %

#3 · Motocicleta · 56 %

#4 · Motocicleta · 52 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

0

Motocicletas

4

Autobuses

0

Camiones

0

Total de vehículos

4

Defectados en esta fotografía

Informe de pruebas de QA | Página 7

CP-10 - Estacionamiento

004_...o.jpeg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivo

Ning...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 5.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y distinguibles.

#5

#1

#4

#2

#3

#5

#1

#4

#2

#3

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Automóvil · 93 %

#2 · Automóvil · 82 %

#3 · Automóvil · 78 %

#4 · Automóvil · 69 %

#5 · Automóvil · 60 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

5

Motocicletas

0

Autobuses

0

Camiones

0

Total de vehículos

5

Detectados en esta fotografía

CP-11 - Escena nocturna

005_...e.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivo

Ning...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 4.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y distinguibles.
- Compara el resultado con la imagen original.

#1

#3

#4

#2

#1

#3

#4

#2

Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Automóvil · 85 %

#2 · Automóvil · 72 %

#3 · Automóvil · 62 %

#4 · Automóvil · 54 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

Automóviles

4

Motocicletas

0

Autobuses

0

Camiones

0

Total de vehículos

4

Detectados en esta fotografía

Informe de pruebas de QA | Página 8

CP-12 - Escena mixta



Agrega tu fotografía
JPG o PNG - Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo
Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo

008...o.jpeg

Desde la cámara
Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivo

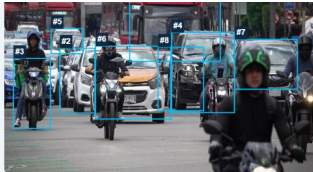
Ning...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 8.

Para mejores resultados

- Elige una fotografía con buena iluminación.
- Procura que los vehículos sean visibles y



Detalle de detecciones
Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Autobús · 83 %

#2 · Motocicleta · 81 %

#3 · Motocicleta · 68 %

#4 · Automóvil · 65 %

#5 · Automóvil · 56 %

#6 · Automóvil · 51 %

#7 · Automóvil · 45 %

#8 · Automóvil · 45 %

03 · CONTEO

Resultados de la fotografía

Por categoría

 Automóviles

5

 Motocicletas

2

 Autobuses

1

 Camiones

0

Total de vehículos
Detectados en esta fotografía

8

CP-13 - Alto contraste



Agrega tu fotografía

JPG o PNG · Hasta 10 MB

Desde tu dispositivo

Selecciona una fotografía almacenada.

Seleccionar archivo

010_...da.jpg

Desde la cámara

Toma una fotografía en dispositivos compatibles.

Seleccionar archivo

Ning...onado

Analizar vehículos

Análisis terminado. Vehículos detectados: 2.

Para mejores resultados





Detalle de detecciones

Los números corresponden a los recuadros de la imagen.

#1 · Automóvil - 84 %

#2 · Automóvil - 48 %

03 · CONTEO

Por categoría

Resultados de la fotografía

 Automóviles

2

 Motocicletas

0

 Autobuses

0

 Camiones

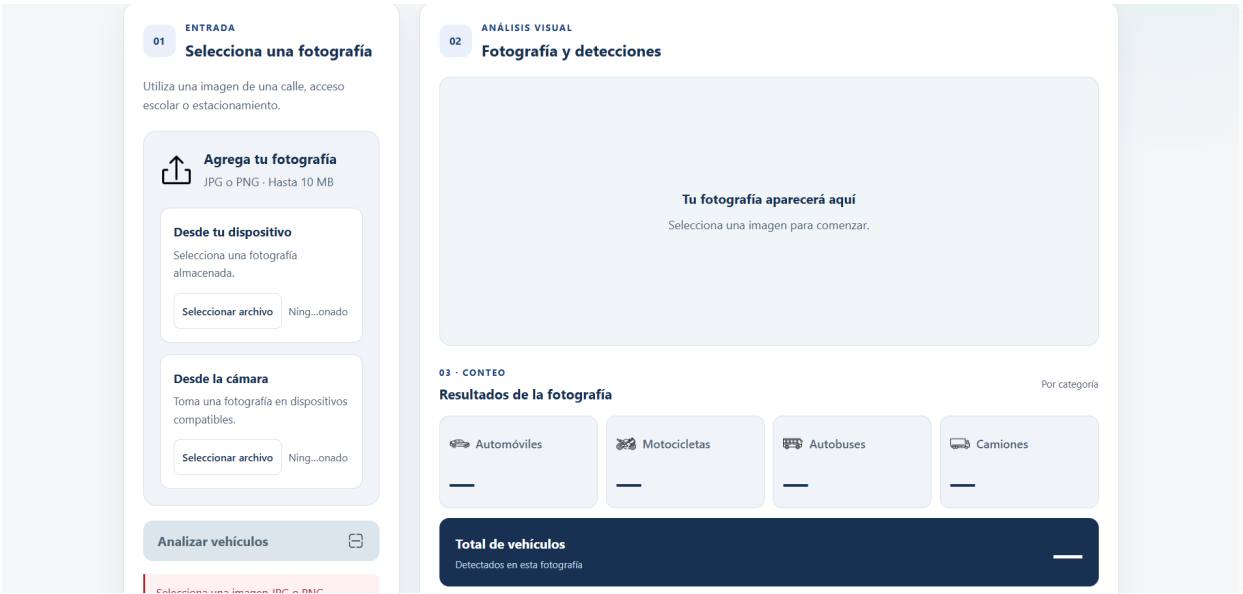
0

Total de vehículos

Detectados en esta fotografía

2

CP-14 - Formato no permitido



Anexo D. Trazabilidad técnica

Rama de trabajo: feat/david-qa-report

Identidad Git local: DaviTest <a3524110752@alumno.uttehuacan.edu.mx>

Repositorio: arlett-ass/vehicle-detection-cv

Configuración comprobada: DEFAULT_MIN_CONFIDENCE=0.4; MAX_NUM_BOXES=100; JPG/JPEG y PNG; máximo 10 MB.

Archivos complementarios: codigo/counter.js, codigo/configuracion_detector_y_validacion.txt, codigo/COMANDOS_QA.txt, datos/expected_counts_QA_revisado.csv y datos/resultados_QA.csv.

Nota de integridad de evidencia: el informe contabiliza únicamente 14 casos con resultado verificable. Los archivos de 11 MB y JPG dañado fueron preparados durante la sesión, pero no se presentan como casos aprobados/fallidos porque no se recibió evidencia de su ejecución en la interfaz.

Anexo E. Validación adicional local del detector avanzado

Objetivo. Registrar una validación adicional realizada localmente sobre una versión avanzada del detector, sin afirmar que dicha versión ya esté integrada en development o en el PR de QA.

Pruebas automatizadas locales: counter 5/5, detector 16/16, suite completa 21/21, 0 fallos. La ejecución incluyó pruebas de aclarado de imágenes oscuras, recortes, reubicación de bounding boxes, deduplicación, validación de recuadros y propagación de errores.

Imagen	Resultado inicial	Resultado avanzado local	Cambio	Observación
003_motos.jpg	4 motocicletas	9 motocicletas	+5	Observación Mejor recuperación en escena densa; aún hay omisiones frente al conteo manual de referencia. Se recupera un segundo camión; permanecen camiones omitidos. Mejora clara en una escena difícil; todavía no coincide con la referencia manual.
006_camion.jpg	1 camión	2 camiones	+1	
009_sobreexpuesta.jpg	0 automóviles	2 automóviles	+2	

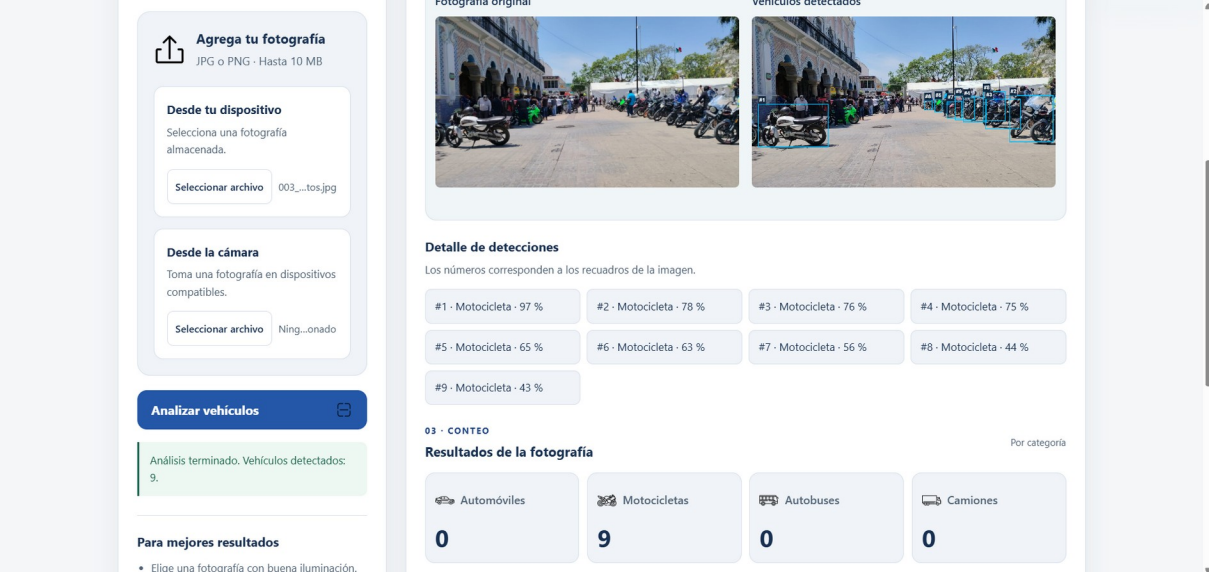


Figura E1. 003_motos.jpg: 9 motocicletas detectadas en la validación local avanzada.

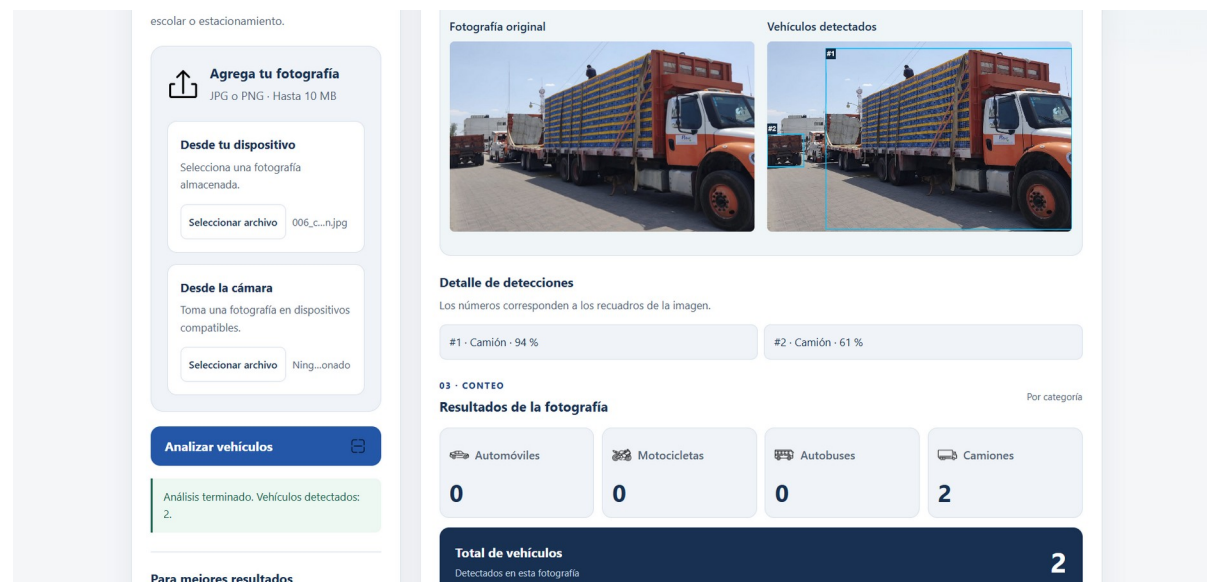


Figura E2. 006_camion.jpg: 2 camiones detectados en la validación local avanzada.

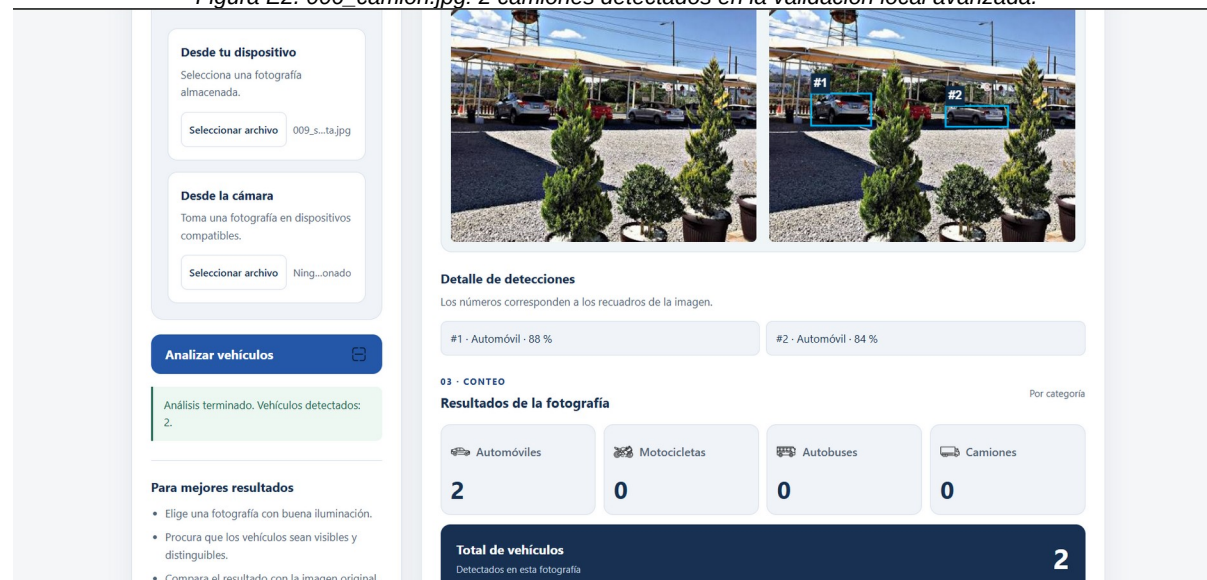


Figura E3. 009_sobreexpuesta.jpg: 2 automóviles detectados en la validación local avanzada.

Nota de integración. Estas capturas y el resultado 21/21 documentan una prueba local posterior. La rama QA publicada conserva como evidencia automatizada oficial 16/16 pruebas. Si el equipo decide integrar el detector avanzado, debe hacerse en una rama/PR independiente y volver a ejecutar la suite y las pruebas visuales.

Anexo F. Estado Git y lista de cierre antes del merge

- Commit QA publicado: 2b23cbd - test: document vehicle detection QA results.
- Rama publicada: origin/feat/david-qa-report.
- Autor del commit: DaviTest <a3524110752@alumno.uttehuacan.edu.mx>.
- La rama remota ya contiene CP-01 a CP-13 y entorno-pruebas.txt.
- Antes del merge debe reemplazarse data/test/expected_counts.csv por el CSV final de conteos manuales incluido con este entregable.
- Antes del merge debe agregarse docs/entregables/03_Informe_de_pruebas_QA.pdf.
- No debe mezclarse el detector avanzado local con el PR de QA salvo que el equipo decida integrarlo y lo pruebe de nuevo.
- El Pull Request final debe usar base development y compare feat/david-qa-report.

Comandos de cierre recomendados:

```
git switch feat/david-qa-report
git pull --ff-only origin feat/david-qa-report
# Reemplazar data/test/expected_counts.csv por el archivo final
# Copiar el PDF a docs/entregables/03_Informe_de_pruebas_QA.pdf
node --test tests/*.test.mjs
git diff --check
git add data/test/expected_counts.csv docs/entregables/03_Informe_de_pruebas_QA.pdf
git commit -m "docs: finalize QA report and reference counts"
git push origin feat/david-qa-report
```

Criterio para merge. Realizar el merge únicamente después de confirmar que git status está limpio, la suite automatizada termina sin fallos y GitHub muestra el PR contra development sin cambios ajenos al alcance de QA.